

Исследуем.
Анализируем.
Улучшаем!



Практическая работа

От идей
к реальным
решениям!

Анализ предметной области и выявление проблемы автоматизации

Понимаем процесс, находим проблему, предлагаем автоматизацию

Знания
→
Решения
→
Результаты



Анализируем
предметную
область



Выявляем
проблему



Предлагаем
решение



Автоматизируем
процессы



Больше возможностей
для учебы и будущей карьеры!

Технологии
начинаются с понимания!



От понимания –
к решению!



Практическая работа

Сначала
анализ, потом
автоматизация!

Цель практической работы

Анализ предметной области и выявление проблемы автоматизации



Научиться анализировать реальную предметную область, определять её участников и процессы, выявлять проблему и формулировать, что именно необходимо автоматизировать.

Знания
→
Навыки
→
Реальные решения!



Определить
предметную
область



Выявить
участников
и процессы



Найти
проблему
и её причину



Предложить
идею
автоматизации



Развиваем аналитическое мышление и профессиональные навыки!

Сегодня анализ –
завтра эффективные решения!



8 шагов к анализу

Двигайтесь по шагам —
и у вас всё получится!

От проблемы
к решению!



1 Определите предметную область



В какой сфере происходит описанная ситуация?

Пример:

Библиотечное обслуживание.

2 Определите участников



Укажите людей, которые участвуют в процессе.

Пример:

студент; библиотекарь.

3 Определите основной процесс



Что именно делают участники?

Пример:

Выдача и возврат книг.

4 Опишите текущую ситуацию



Как этот процесс выполняется сейчас?

Пример:

Библиотекарь записывает информацию о выданных книгах вручную.

5 Найдите проблему



Определите конкретную проблему.

Плохой вариант:

Всё неудобно.

Хороший вариант:

Библиотекарь долго ищет информацию о выданных книгах.

6 Определите причину проблемы



Почему возникает эта проблема?

Пример:

Информация хранится в бумажном журнале и не имеет быстрого поиска.

7 Предложите автоматизацию



Определите, что именно стоит автоматизировать.

Пример:

Электронный учёт выдачи и возврата книг.

8 Сформулируйте итог



Используйте формулу.

Пример:

Мы предлагаем автоматизировать учёт выдачи книг, чтобы решить проблему долгого поиска информации о книгах и читателях.



Идите по шагам последовательно — от общего к конкретному.



Практическая работа

Анализ предметной области

Выяви проблему — предложи автоматизацию!

Реальные ситуации.
Твои идеи.
Полезные решения!



Любая проблема
может стать
классным проектом!

1 Запись на киберспортивный турнир



Студенты записываются на турнир через сообщения в Telegram. Организатор вручную собирает ники, команды и игры. Иногда один участник оказывается записан сразу в две команды, а время матчей приходится отправлять каждому отдельно.

2 Заказ еды в колледже



На большой перемене студенты одновременно идут в столовую. Возникают очереди, полулиняных блюд не хватает, а сотрудники заранее не знают, что будут покупать чаще всего.

3 Поиск потерянных вещей



Студенты теряют наушники, зарядки, карты, одежду и другие вещи. Обычно сообщения публикуют в разных чатах. Через несколько дней найти нужное сообщение становится сложно.

4 Запись на PlayStation / gaming-зону



В игровом клубе студенты бронируют приставки через сообщения администратору. Он вручную записывает время. Иногда два человека получают одно и то же время.

5 Продажа вещей между студентами



Студенты продают друг другу наушники, одежду, книги и технику через общий чат. Новые сообщения быстро закрывают старые объявления, а найти товар по категории или цене сложно.

6 Регистрация на мероприятие колледжа



На квиз, турнир или конкурс студенты записываются через Google Forms и сообщения. Организатор вручную проверяет участников, команды и оплату. Иногда данные дублируются.

7 Доставка еды



После заказа оператор вручную ищет свободного курьера. Клиент не понимает, принят ли заказ, готовится ли он и где находится курьер.

8 Бронирование футбольной площадки



Студенты договариваются об игре в общем чате. Один предлагает время, другой — другое. В итоге сложно понять, кто придёт, сколько человек будет и занята ли площадка.

9 Ремонт смартфонов и ноутбуков



Студент оставляет устройство в сервисе. Чтобы узнать статус ремонта, ему приходится писать или звонить мастеру. Мастер каждый раз вручную ищет информацию по заказу.

10 Совместный заказ с маркетплейса



Несколько студентов хотят заказать товары вместе. Один человек собирает ссылки, размеры, цвета, суммы и переводы в переписке. Легко перепутать, кто что заказал и кто уже оплатил.

11 Подготовка командного проекта



Студенты делают проект в группе. Задания распределяются в чате. Через несколько дней уже сложно понять, кто отвечает за дизайн, код, презентацию и что уже выполнено.

12 Контент для TikTok/Reels



Команда студентов снимает короткие видео. Идеи, сценарии, статусы съёмки и файлы хранятся в разных чатах. Иногда забывают, какое видео уже снято, какое нужно смонтировать и когда публиковать.

13 Запись в спортзал колледжа



На тренировку может прийти ограниченное количество студентов. Запись ведётся через чат. Кто-то пишет «+», потом не приходит, а другим не хватает места.

14 Выбор места для встречи компании



Компания студентов долго выбирает в чате, куда пойти: кафе, кино, боулинг или квест. Каждый предлагает свой вариант, сообщения теряются, а итоговое решение приходится искать среди десятков сообщений.



Твоя задача — проанализировать



Short Answer

Анализируй сегодня — создавай решения завтра!



Карточка ответа

Заполните все пункты по вашему кейсу

Номер группы: _____

Кейс: _____

1

Предметная область

2

Участники

3

Основной процесс

4

Как процесс выполняется сейчас

5

Проблема

6

Причина проблемы

7

Что необходимо автоматизировать

8

Ожидаемый результат автоматизации



Итоговая формулировка

Мы предлагаем автоматизировать _____, чтобы решить проблему _____.



Главное правило!

Не начинайте решение со слов:
«Нужно создать сайт», «Нужно создать приложение»,
«Нужно сделать программу».



Сначала определите:

ПРОЦЕСС → ПРОБЛЕМА → ПРИЧИНА → АВТОМАТИЗАЦИЯ.

И только потом можно думать о программном продукте.

Анализируй.
Предлагай.
Создавай.



Image Upload